

7.1. Necht' $f_A = A$ je zobrazení.

Telikož máme 3 Jordanovy buňky

$J_{0,5}$, $J_{0,3}$, $J_{0,2}$, to znamená že máme 3 Jordanovy řetězce.

$$u_5 \xrightarrow{A} u_4 \xrightarrow{A} u_3 \xrightarrow{A} u_2 \xrightarrow{A} u_1 \rightarrow 0$$

$$w_3 \xrightarrow{A} w_2 \xrightarrow{A} w_1 \rightarrow 0$$

$$v_2 \xrightarrow{A} v_1 \rightarrow 0$$

Matice A je tedy vzhledem k

$B = (u_1, \dots, u_5, w_1, \dots, w_3, v_1, v_2)$ je v Jordanově tvaru.

Telikož $(u_1, \dots, v_2)$ je báze prostoru V

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(B \cdot J \cdot B^{-1})$$

Navíc 2 věty o dimenzi jádra a obrazu.

$$\dim(\ker J^i) = \dim(V) - \dim(\text{Im } J^i) \quad \text{plyne že}$$

$$\dim(\ker J^i) = \dim(\ker A^i) \quad \dim(\text{Im } J^i) = \dim(\ker J^{i+1})$$

$$\text{Telikož: } \dim(\text{Im } J_{0,10}) = 10 - 1$$

$$\dim(\text{Im } J_{0,10}^c) = \dim(\text{Im } J_{0,10}^{i-1}) - 1$$

$$\text{Im } f^j = \text{Im } A^j = \{ u_{j+1} \dots u_s, w_{j+1} \dots w_s, v_{j+1}, v_2 \}$$

$$\text{Ker } f^j = \text{Ker } A^j = \{ u_1 \dots u_i, w_1 \dots w_i, v_1 \dots v_i \}$$

A daher: $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$:

$$\{ u_1 \dots u_i, w_1 \dots w_i, v_1 \dots v_i \} \cap \{ u_{j+1} \dots u_s, w_{j+1} \dots w_s, v_{j+1}, v_2 \}$$